

抗心律失常药的药物相互作用

刘 萍 边 强

本

文主要讨论最常见的抗心律失常药地高辛和胺碘酮与其它药物间可能发生的药物相互作用。

为改善治疗效果，临床上常将几种抗心律失常药物联合应用。但作用相似的药物合用时，因可能引起加和作用而应避免。

按新的抗心律失常分类法，各类药物中仍有部分共性，如 Ia 和 Ic 中的药物及索他洛尔或胺碘酮可延长 QT 间期，易致尖端扭转型心律失常（TDP）；因此，合用 Ia 和 Ic 或它们与索他洛尔、胺碘酮合用可增加 QT 间期延长的危险，致室颤和猝死，因此，不宜合用。

许多抗心律失常药物有负性肌力作用，如 Ia 类、 β 阻滞剂和维拉帕米，这些药物合用后可致心动过缓。

多数用于心律失常的治疗药物可在某种情况下引起心律失常。低血钾症可增强这种致心律失常作用，因此，当与可致钾流失的药物合用时应监测钾离子水平。

1 地高辛

地高辛常用于治疗房颤，较少用于充血性心力衰竭（CHF）。因地高辛的治疗剂量和中毒剂量范围较窄，应特别注意与地高辛之间的药物相互作用。

在监测这些药物的相互作用时，应监测地高辛的血药浓度和病人的临床表现。如地高辛剂量不足，则房颤症状如心动过速、心悸和呼吸困难不能控制。地高辛中毒会发生食欲减退、恶心、呕吐、困倦、心动过缓和视力障碍等。

1.1 药效学

包括加和作用 and 改变钾离子水平的相互作用，如地高辛与 β 阻滞剂或钙拮抗剂（同时有负性肌力作用和变性作用，如维拉帕米和地尔硫䓚）合用可协同减慢心率，当单用地高辛不能控制房颤时有时可考虑合用，但应监测病人是否出现心动过缓，特别是在合用早期。

地高辛与可致钾丢失的药物合用时应注意，因低血钾症可增加地高辛毒性。可致钾丢失的药物有：乙酰唑胺、两性霉素、 β_2 阻滞剂、皮质激素、利尿剂、伊

曲康唑、茶碱。

1.2 药动学

可影响地高辛生物利用度、体内分布、组织结合及排泄的药物，尤其是可能改变生物利用度和排泄的药物更具有临床意义。

1.2.1 可降低地高辛生物利用度的药物 考来烯胺、考来替泊、细胞毒药物、硫糖铝和柳氮磺吡啶可降低地高辛的生物利用度。考来烯胺和考来替泊都是阴离子交换树脂，可在胃肠道中与地高辛结合而降低其生物利用度。因此，地高辛应在使用这些药物之前 1.5~2 小时使用，以减少发生相互作用的可能。地高辛与硫糖铝和柳氮磺吡啶合用后的相互作用意义还不能肯定，但应考虑有发生的可能。细胞毒药物或放射治疗可破坏小肠内壁，减少地高辛片剂 46% 的吸收，但不会影响液体制剂的吸收，可替代使用。且这种影响吸收的作用可在停药后一周内继续，因此需要调整地高辛的剂量。

1.2.2 可增加地高辛生物利用度的药物 胺碘酮、克拉霉素、红霉素、普罗帕酮、奎尼丁、四环素可增加地高辛的生物利用度。约 10% 的病人使用地高辛后在粪便和尿液中以无活性代谢物形式排出，肠道菌群特别是真菌可能与这种代谢有关。红霉素、克拉霉素和四环素可杀死这些细菌使更多的地高辛被吸收，而使后者血浓度显著增加。虽然只有 10% 的病人经这种方式排泄地高辛，易发生药物相互作用，但不能确定某病人是否具有这种排泄方式，因此，对所有病人都应进行监护。

胺碘酮、普罗帕酮和奎尼丁也可显著增加地高辛水平，机制可能为增加地高辛生物利用度和抑制其排泄。

1.2.3 影响地高辛排泄 地高辛主要在尿中以原型排出，因此，影响肾排泄能力的药物可影响其血药浓度。地高辛也有少量从胆汁中排出。可减少地高辛排泄的药物有：ACE 抑制剂、抗甲状腺剂、胺碘酮、环孢素、地尔硫䓚、伊曲康唑、普罗帕酮、奎尼丁、奎宁、螺内酯、甲氧苄啶、维拉帕米、NSAID。可增加地高辛排泄的药物有：甲状腺素。

1.2.4 可同时影响肾和非肾（胆道）排泄的药物 有各

不良
反
应

种机制可使地高辛浓度显著增加。如在胺碘酮、普罗帕酮、奎尼丁和维拉帕米中,前3种药物可增加地高辛的生物利用度。胺碘酮和奎尼丁还可从组织结合位点置换地高辛,维拉帕米和普罗帕酮可降低地高辛的体内分布容积。但这四种药物都主要是抑制地高辛的肾和非肾排泄。

在临床实践中,地高辛与胺碘酮或维拉帕米合用于顽固性房颤治疗中,与前者合用时可在1~4周内发生相互作用,与后者合用时最长可在14天内发生。

与维拉帕米的相互作用与剂量有关,每日使用160mg时,可使地高辛浓度增加40%;而240mg时,可增加60%~80%,但剂量再提高时,地高辛浓度不再增加。

1.2.5 可影响肾排泄的药物 某些药物只减少肾对地高辛的排泄,如甲氧苄啶可使地高辛浓度增加25%,环孢素可显著增加地高辛浓度而致毒性。这两种药物均减少肾小管分泌地高辛,而环孢素还可减少肌酐清除率。与甲氧苄啶合用时,除非已出现毒性症状,一般不必调整地高辛剂量,而与环孢素合用时则应减少地高辛剂量。部分NSAID如吡罗昔康、双氯芬酸钠和布洛芬也可增加地高辛水平,可能因肾分泌减少引起,除非出现肾衰竭,地高辛与ACE抑制剂一般可合用。

地高辛的临床作用可受病人甲状腺状况的影响,未接受治疗的高甲状腺素水平病人应比正常人所需地高辛剂量高,而未经治疗的甲状腺机能不足病人则需要地高辛剂量较低。有证据表明甲状腺状况可改变肾小球过滤。由于使用甲状腺素或抗甲状腺素药物可使甲状腺素水平回复正常,应相应地调整地高辛的剂量。

螺内酯也可能因减少地高辛的肾排泄而引起地高辛水平增加,合用时应仔细监测以防地高辛中毒。

1.2.6 可影响非肾排泄的药物 奎宁可增加部分病人的地高辛水平,系减少胆汁排泄而引起,特别是奎宁剂量高于一日600mg时,易增加地高辛水平。

地尔硫_卓和伊曲康唑也可因减少地高辛排泄而增加后者浓度,但并不是所有病人都会发生,临床应用时建议对毒性症状进行监测。

盐酸氯喹可增加地高辛水平,其机制尚不清楚。

2 胺碘酮

该药主要用于阵发性室上性、结节性和室性心动过速、房颤、房扑和室颤。其半衰期长,约为50天,因此停用后相互作用仍可持续数周。

2.1 药效学相互作用

本品与其它抗心律失常药合用时,可发生对心肌抑制的协同作用,另外,与 β 阻滞剂、维拉帕米和地尔硫_卓合用时可增加心动过缓和房室阻滞的发生,有时这种合用具有治疗作用,但应对不良反应进行监测。

本品可减少用于治疗甲状腺机能不足的甲状腺激素的作用,可能因为本品含37%的碘,因此对甲状腺有影响,可减慢 T_4 向 T_3 转化,抑制它们的细胞摄取和抑制 T_3 与受体结合。

2.2 药动学相互作用

2.2.1 影响胺碘酮的药物 可通过减少胺碘酮的生物利用度或抑制其代谢而影响胺碘酮的活性作用。考来烯胺可降低本品50%的血清浓度和 $t_{1/2}$,可能因在肝脏中与本品结合而引起,本品应先于考来烯胺1小时使用,但因本品大量从胆汁中排泄,因此,并不能完全预防相互作用的发生。

西米替丁(一种P450酶抑制剂)可抑制本品代谢,而苯妥英可诱导本品代谢,但并不是所有病人都会发生,合用时应监测本品浓度升高可能引起的症状,如恶心和心动过缓。苯妥英可降低35%~50%的本品浓度。

两种蛋白酶抑制剂利托那韦和奈非那韦为P450酶抑制剂,理论上因抑制代谢可增加本品血浓度,但目前尚未见这类相互作用发生的报道,但有增加室性心律失常发生的可能,应避免合用。

2.2.2 胺碘酮对其它药物的作用 本品可抑制P450酶系CYP2D6和CYP2C9的作用,因此,可减少某些药物,如环孢素、右美沙芬、氟卡尼、美托洛尔、醋硝香豆素、苯妥英、普鲁卡因胺、普萘洛尔、奎尼丁、茶碱、华法林等的代谢。其中最易发生相互作用的有抗凝剂、抗心律失常药、苯妥英和环孢素。本品可显著增加华法林和醋硝香豆素的抗凝作用,多数病人约在用2周后发生,为确保不增加病人的出血危险性,也应定期检查凝血酶原时间。

本品可显著增加氟卡尼、普鲁卡因胺和奎尼丁的浓度而易发生心律失常。氟卡尼与本品合用时应减量1/3~1/2。这种相互作用可在2周后才发生。

本品与苯妥英合用时应仔细监测后者的浓度,以

(下转第248页)

的 α -2b干扰素(Viraferon PEG)于2000年6月在英国上市,至2000年年底,它已经在其它6个欧洲国家上市;Ferring公司的阿托西班(Tractocile)2000年4月在奥地利首次上市,2000年它共在6个国家上市。

3 罕用药物

2000年上市的NAS市场表现不佳的另一个原因在于其中不少药物是罕用药物,或是利基(niche)市场的新药。在美国,Cell Therapeutics公司推出了罕用药物三氧化二砷(Trisenox),用于治疗急性早幼粒细胞白血病。

Snow Brand公司的cevimeline(Evoxac)是毒蕈碱M₁受体激动剂,在美国上市用于治疗Sjogren综合征;Dusa公司的光敏剂5-氨基乙酰丙酸(Levulan Kerstick)在美国上市用于光化性角化病;Brocacef公司的artemotil(Artecef)是荷兰上市的新抗疟药。

4 药物撤市

另一件大事是Glaxo SmithKline公司的肠易激综合征治疗药阿洛司琼(Lotronex),在2000年3月美国首次上市后,仅仅半年多的时间,即于2000年11月撤出美

国市场,原因是胃肠道的安全问题。具有讽刺意味的是,它明显具有市场潜在价值,因为在其撤出市场时,它是2000年年度销售得最好的NAS。

5 潜在的重磅炸弹

在过去5年上市的NAS中,只有20个药物在2000年年底以前成为了重磅炸弹级药物。很少有NAS在它上市的当年就成为重磅炸弹级产品,只有celecoxib(Celebrex)、西地那非(Viagra)和阿托伐他汀(Lipitor)例外。6个NAS在上市2年后成为重磅炸弹级产品,4个花了3年时间,5个用了4年,还有2个用了足足5年的时间。

6 NAS的希望

在2000年的38个NAS中,6个具有成为重磅炸弹级药物的潜能。其中之一就是前文所提及的Astra Zeneca公司的Nexium。

此外,2001年NAS将会有很好的表现,2001年第一季度就上市了12个NAS。

* 利基市场:一些因容量小而被忽视的小产品市场,但因介入者少、通过专业化经营也可获得较为丰厚的利润。

【Fasturtec 在欧盟获准】

Sanofi-Synthelabo的基因工程氧化酶药物Fasturtec(rasburicase)已根据集中程序(centralised procedure)在欧盟获准用于治疗高尿酸血症。

伴有高度肿瘤负荷(high tumour burden)的血液学恶性肿瘤病人,常在化疗初期面临肿瘤快速溶解或缩小的危险,本品通过将难溶性的尿酸转化成可溶性的、便于肾脏代谢的尿酸素,特异性地治疗并预防急性高尿酸血症,故可防止此类病人罹患急性肾衰。

Fasturtec于2001年2月获欧盟肯定意见,并计划在2001年第二季度在欧洲首个市场上市。本品在日本处于临床阶段。据公司预测,到2005年本品的全球销售额将会达到1亿欧元。

(王宇蛟)

(上接第244页)

防苯妥英中毒,通常可减量25%~50%,这种相互作用可在数周后才完全发生。

本品可增加环孢素浓度,合用时应监护,通常需减少环孢素剂量。本品还可增加地高辛浓度。

3 可延长QT间期的非抗心律失常药物

阿司咪唑、格帕沙星、氯氟非醇、氟哌啶醇、咪唑斯汀、酚噻嗪类、匹莫齐特、舍吲啶、特非那定和三环类抗抑郁药均可延长QT间期。

责任编辑 傅 毅